

AvocadoNDR Edge E200

從半導體設備到集中營運

產品型號：AVN-E200-M



讓設備風險、事件調查與合規交付有據可依。AvocadoNDR 結合 Edge E200、Operations 與擴充選配，串接製程設備控制主機、PLC / HMI、工程站及廠務網路的通訊觀測與證據管理。



授權 PCAP 可於 E200 本機分析；AI Agent / Fab Evidence 延伸調查與證據流程。

產品技術與應用場景

核心資安技術 整合被動網路觀測、風險分析與可追溯證據。

工控等級硬體 採用適合工業場域的硬體配置，依部署需求選型。

電驛通訊情境 可依導入範圍評估 IEC 61850 電驛設備通訊與防護需求。

面向晶圓廠與設備供應商

晶圓廠需要看清設備之間的通訊，將異常放回製程與廠務脈絡；設備商需要在出貨、入廠及維護時交付可查證的安全資料。E200 以被動網路觀測建立共同證據，讓設備、廠務與資安團隊協作。

三項核心價值

掌握設備關係 以觀測到的資產、角色與跨層連線，釐清關鍵設備的通訊及風險位置。

聚焦改善優先序 整合風險、資產重要度與來源證據，支援調查、管理溝通及改善追蹤。

串接合規交付 連結配置與設備履歷，協助整理 SEMI E187 與 IEC 62443 適用範圍的證據。

半導體客戶應用

應用對象	關注情境	方案用途
晶圓廠設備與廠務團隊	設備入廠、通訊變更、工程維護及日常運行。	盤點觀測到的資產，檢視非預期通訊與跨層連線。
半導體設備供應商	出貨健檢、客戶入廠驗收、遠端維護與配置變更。	比較維護前後封包與風險結果，整理交付證據。
SOC 與資安服務團隊	多觀測點事件調查、風險排序及跨團隊協作。	將設備端證據集中到授權工作區，追蹤處理與改善。

酪梨智慧核心能力

酪梨智慧串聯 IT、OT 與 AI Agent 安全脈絡，結合 AI 分析、可追溯證據與受控驗證，透過人工核准及資料邊界支援跨工具安全營運。

把網路觀測轉成工控風險脈絡

E200 接收 SPAN / TAP 鏡像流量，或於本機分析授權 PCAP。被觀測的 PLC / HMI 無須安裝代理程式；設備端結果可供 Operations 集中調查。

兩種分析方式

分析方式	資料來源	適合用途
Monitor 持續觀測	雙向 SPAN / TAP 鏡像流量。	運行期間的資產、通訊及風險觀測。
Snapshot 封包健檢	本機匯入授權 PCAP。	設備健檢、維護前後比較、入廠及稽核資料整理。

資產與 Purdue 分層視圖

將觀測到的設備角色、協定、連線及最後觀測時間放在同一視圖，以 Purdue L1-L5 呈現位置及跨層通訊。資料不足時保留未知或未分類，層級可由授權人員校正。

七類工控風險觀測

風險類型	客戶可檢視的問題
非預期對外連線	關鍵設備是否連到場域允許清單以外的外部端點？
橫向行為	是否出現短時間多目的地、跨區或跨層連線？
高風險工控協定	協定或功能碼是否偏離場域政策？依適用解析器檢視。
非預期通訊	端點、服務埠或協定是否偏離已核准通訊基線？
明文敏感線索	可見明文是否含憑證或敏感內容跡象？報表遮罩敏感值。
疑似 ARP 欺騙	可觀測廣播域內是否出現 ARP / IP-MAC 關聯異常？
檔案傳輸跡象	是否可觀測到程式下載、檔案上傳或外傳線索？

證據支援研判

以端點、方向、時間與規則來源支援調查；適用事件可連結 MITRE ATT&CK 技術。可辨識產品與版本時提供候選 CVE 參照，並保留適用性與信心，供團隊核對。

觀測受鏡像完整度、解析器及加密限制。ARP 異常與檔案傳輸均為待研判線索；候選 CVE 不等於已確認漏洞。

協作調查，串接合規證據

Operations 將設備、資產、事件與健康集中到授權工作區。AI Agent 與 Fab Evidence 延伸調查、改善及設備交付的證據流程，讓各團隊以相同來源資料溝通。



各步驟串接客戶權限與可追溯來源，支援團隊協作。

Operations | 集中營運

- 掌握設備健康、資產、連線與事件，依工作區及權限查詢。
- 從風險總覽深入來源證據及分析歷史，追蹤調查與改善。
- 串接設備端資料與管理報告，依客戶資料政策設定交付及保留範圍。

AI Agent | 具證據引用的調查協助

以授權事件、資產及風險證據協助查詢、管理摘要與改善建議；呈現引用、假設及未知，保留模型與工具工作紀錄。生產相關動作須依客戶權限、核准流程及設備能力檢查執行。

Fab Evidence | 設備履歷與交付證據

設備階段	證據與管理重點
出貨準備	設備識別、配置、適用範圍、檢查資料及待改善項目。
入廠驗收	核對設備與配置，連結場域檢查、風險結果及證據交付。
運行與維護	記錄變更、維護前後差異、證據期限及缺口處理。
改善與稽核	回查來源、責任人及複驗資料，整理管理與評估所需證據。

合規證據的適用範圍

框架	方案支援	適用界線
SEMI E187	設備內適用 Windows / Linux 主機的證據整理、缺口及履歷管理。	主機與惡意程式檢查由適用工具提供；依設備範圍評估。
IEC 62443	將資產、通訊及改善結果連結至 zone / conduit 與適用控制的證據。	Purdue 層級不直接等同 zone / conduit；依場域風險與評估範圍判定。

證據管理支援準備、追蹤與查核；符合性及認證由相應評估判定。

選擇配置，建立可驗收的導入範圍

以觀測點、代表性設備、資料政策及營運需求選擇 E200、Operations 與擴充模組。功能、容量與效能門檻依客戶提案及驗收範圍約定；電驛通訊情境依實際設備與觀測條件評估。

功能規格摘要

功能	配置與用途
資料來源	雙向 SPAN / TAP 鏡像流量；授權 PCAP 本機分析。
資產與拓撲	觀測資產、設備角色、連線關係、Purdue 分層及未知標示。
偵測與工控觀測	Suricata / Zeek 分析；依適用解析器提供 Modbus/TCP 等協定脈絡。
IT 通訊證據	DNS、TLS、HTTP 與連線紀錄，依可觀測流量提供。
風險與報表	七類風險、分析歷史與可追溯報告，支援調查及改善追蹤。
管理與資料保留	HTTPS 管理、權限與稽核；本地配額及保留政策依配置。
集中營運	Operations 的設備、事件、健康及授權工作區管理。
擴充選配	AI Agent 調查協助；Fab Evidence 設備履歷及合規證據。

產品型號

產品	訂購型號	用途
Edge E200	AVN-E200-M	被動 NDR 與風險分析設備。
Operations	AVN-P-OPS	集中營運平台。
AI Agent	AVN-X-AGT	調查、管理摘要與改善建議。
Fab Evidence	AVN-X-FAB	設備履歷與合規證據管理。

方案組合

方案	組成
Observe	E200 + Operations
Assist	Observe + AI Agent
Fab	Observe + Fab Evidence

半導體場域 PoC

- 確認範圍：選定觀測點、代表性設備、授權資料及驗收門檻。
- 核對證據：用授權 PCAP 或隔離測試網檢視正常與風險案例，記錄實測及限制。
- 形成導入依據：依功能、效能、資料治理與缺口改善結果完成雙方驗收。

洽 AvocadoAI，討論晶圓廠或設備供應商的部署配置、方案選配與證據交付範圍。